

# 长虹 CN-5 单片机芯维修指南 (四)

◆刘亚光

在 AN5095K 中清晰度校正程度, 可通过 AN5095K ③脚输入直流电压控制。AN5095K ③脚电压在 5~7 V 变化, 7 V 时校正最大, 清晰度最高 5 V 时校正最小, 清晰度最低。

AN5095K ③脚的直流控制电压, 由 MN1871274 (CPU) ⑩脚输出的调宽脉冲经 Q712、Q714 放大, P738、C738 积分滤波产生。

## 4. 黑电平延伸电路 (黑电平扩展电路)

AN5095K 中也设置有黑电平延伸电路, 黑电平延伸量可由 AN5095K ⑨脚直流电压控制 (9 V 时最小, 3 V 时最大)。在 N2918 彩电中, 该脚电压为 R712、R705 对 +9 V 电源分压产生的固定电压。黑电平延伸的起始点可由 AN5095K ④脚直流电压调整。在长虹 N2918 彩电中, 该脚电压由 R783、R784 对 +9 V 电源分压决定。另外, AN5095N ②脚为自动束流限制输入端, 以便进行 ACL、ABL 控制。AN5095N ②脚外接元件如 R421、R422、R423、D402、C427、R424、R425、C728、C729、R722 组成 ACL 电路。AN5095N ②脚外接电压降低, 对比度减小。AN5095K ②脚通常还用作维修开关, 当 ②脚电压低于 0.7 V 时, 进入维修状态。此时, 对比度置最小; AN5095K ⑤脚 (场输出) 输出高电平 (约 4.2 V), 使场扫描电路停止工作, 荧光屏上形成一条水平亮线, 以便进行白平衡调整及栅压粗调或供维修使用。S701 为维修开关。

从 AN5095K ④脚输入的亮度信号经过清晰度控制和黑电平延伸控制, 以及对对比度控制、亮度信号消隐、箝位后, 送至基色矩阵电路。

## (二) 色度信号处理电路

在 AN5095K 块中包含了 PAL/NTSC 制彩色处理电路及 SECAM 制彩色信号处理接口电路, 与 SECAM 制彩色处理集成块 AN5637 对接可极方便地完成 SECAM 制彩色信号解调。PAL/SECAM 制彩色解调电路中采用了基带延迟线解码系统, SECAM 制解调电路 AN5637 中采用了 PLL 解调方式和内置钟形滤波器电路, 省掉了传统峰值差分 SECAM 制解调电路的外接调整线圈和钟形滤波器线圈, 提高了整机可靠性和生产工艺性。

长虹 CN-5 机芯的彩色解码器电路, 主要包括下面几个部分:

- (1) 副载波恢复电路;
- (2) R-Y/B-Y 同步解调电路 (PAL/NTSC 制);
- (3) 制式识别、消色识别、SECAM 制检测等电路;

(4) PAL/NTSC/SECAM 制开关电路;

(5) 1H 基带延迟线电路;

(6) SECAM 制解码电路。

## 1. 副载波恢复电路

在 AN5095K 集成块中, 副载波恢复电路是一个锁相环式的振荡电路, 它可产生 4.43 MHz 和 3.58 MHz 两种副载波频率。该部分电路由压控晶体振荡器、鉴相器、回路滤波器和色调控制电路组成。

在压控晶体振荡器中, 晶振分别是 AN5095K ⑧脚外接的 BC702 (3.58 MHz), ⑦脚外接的 BC701 (4.43 MHz), 两个晶振的转换是 I<sup>2</sup>C 总线的控制下进行, 使振荡器在不同彩色制式下, 产生出 4.43 MHz 或 3.58 MHz 的副载波频率。同时, 压控晶体振荡器 (VCXO) 还受鉴相器 (APQ) 的控制。

从 AN5095K ④脚输入的色度信号, 进行 ACC (自动色度控制) 放大后, 一路送至 (R-Y)、(B-Y) 色差解调器; 另一路送至 APC 电路以控制 VCXO 电路产生色差同步解调所需的基准副载波信号。在 APC 电路中, 色度信号中的色同步脉冲信号与压控晶体振荡器产生的, 并经 90° 移相的副载波信号, 在鉴相器中进行相位比较, 由鉴相器输出控制电流, 该电流大小与输入的色同步脉冲和副载波频率的相位差成正比。控制电流经 AN5095K ⑥脚外接的积分滤波器 (C706、C707、R704) 滤波后, 产生出直流控制电压, 控制 VCXO 的振荡频率和相位, 并把它锁定在相应的副载波频率上。

色调相位旋转电路是在 NTSC 制式下起作用, 它是一个移相电路。可改变送至 APC 电路的基准副载波的相位, 使 APC 输出电压偏移, 从而改变 VCXO 的振荡频率 (相位), 使 (R-Y) 和 (B-Y) 解调轴旋转, 从而改变色调。

## 2. PAL/NTSC 色差同步解调电路

由副载波恢复电路输出的 0° 和 90° 的副载波信号作为开关信号分别送到 - (B-Y) 解调电路和 - (R-Y) 解调电路。同时, 色度信号也送到两个解调电路, 经同步解调后, 分别产生出两个色差信号, 经输出开关从 AN5095K ①脚输出 - (R-Y) 色差信号; 从 AN5095K ②脚输出 - (B-Y) 色差信号, 送至 1H 基带延迟线。

在 PAL 制时, 为了适应 V 信号逐行倒相的平衡调幅规律, 准确地解调出 - (R-Y) 信号, 90° 的副载波信号, 必须经过一个 H/2 的 PAL 开关, 进行逐行倒相后, 产生 ±90° 的逐行倒相副载波, 送到 - (R-Y) 同步解调

电路。H/2 PAL 开关的转换,受 1H FF 半行频触发电路的控制。

在 NTSC 制时,因为不存在逐行倒相的问题,所以 90° 的基准副载波信号不必经 H/2 PAL 开关倒相,两个色差解调电路在 0°/90° 基准副载波作用下,即可解调出两个色差信号。

AN5095K 的 ⑤脚是 SECAM 识别及基准频率输出端。当有 SECAM 信号时,⑤脚直流电压为 4.6 V,并有 4.43 MHz 的基准频率输出,送至 SECAM 解码集成块 AN5637 的 ①脚;当没有 SECAM 信号时,AN5095K ⑤脚的直流电压约 1.3 V。

AN5095K 集成块中还设置了自动消色电路。它是把代表色度信号大小的色同步脉冲送至消色检波器,转换为直流电压以进行自动消色控制。所以消色识别电路在色同步选通脉冲期间工作。AN5095K ④脚外接消色滤波电路 R713、R704,当 AN5095K ④脚电压低于 2.8 V 时,消色器动作,关掉色度输出,进入消色状态。同时消色识别结果经开关电路从 AN5095K ⑤脚输出,送至 CPU (MN1871274) ⑤脚。另外,AN5095K ⑤脚通过 I<sup>2</sup>C 总线设定还可用于 50 Hz/60 Hz 和 SECAM 识别输出。

### 3. 1H 基带延迟线

在长虹 CN-5 单片机芯中,集成式的基带延迟线被应用于 PAL、SECAM 彩色解码电路,以取代传统的玻璃延迟线及色差电路等组成的梳状滤波器。常见的基带延迟线集成电路有:飞利浦公司的 TDA4661、TDA4665,松下公司的 MN3868。在长虹 CN-5 机芯中采用 TDA4665。

基带延迟线由两部分组成:一部分是两个独立的 1 H 延迟线和加法器,各形成一个直通信号与延迟信号的几何相加电路,对 (R-Y)、(B-Y) 信号进行延迟相加处理 (PAL、SECAM 制),完成解码器所需的解调特性;另一部分是延迟线驱动时钟产生电路,时钟频率一般采用 3 MHz (192 倍行频),它由 TDA4665 内置的 PLL VCO (锁相环压控振荡器) 产生 6 MHz 信号,并经 2 分频后产生。内置的 VCO 受 ⑤脚输入的沙堡脉冲的同步。

对于 NTSC 信号,基带延迟线对相邻两行的色度信号进行幅度平均,有利于减小 NTSC 信号的色度畸变。由于 1 H 延迟线采用了开关电容式 (飞利浦公司) 或 CCD 方式 (松下、东芝公司),可形成准确的延迟时间,不需要外接调整,简化了电路。另外,采用基带延迟解调系统对传统方式中的串扰不良因素,如非 PAL 制中的色调畸变及 SECAM 制中的 6 H 爬行等制式本身的缺陷有明显的改善作用。

### 4. SECAM 解码电路

在长虹 CN-5 机芯中,可方便地连接 SECAM 解码集成电路 AN5637,组成 SECAM/PAL/NTSC 全制式彩色电视机。

在长虹 CN-5 机芯中,SECAM 信号从 AN5637 ⑩脚输入,经 ACC 控制,钟形滤波器滤波,把 SECAM 色度信号

取出,不经过存储复用电路,而直接对每行的彩色信号进行鉴频,经去加重后,送给色差输出电路。色差输出电路在行顺序识别电路控制下,从 AN5637 ⑨脚输出 - (R-Y) 信号,或从 ⑩脚输出 - (B-Y) 信号。然后由 TDA4665 ⑩、⑪脚送入 1 H 基带延迟线,由 TDA4665 完成存储复用任务,这样从 TDA4665 ⑪、⑫脚同时输出一行的 (R-Y) 和 (B-Y) 两个色差信号。再从 AN5095K ⑬、⑭脚输入,由矩阵电路恢复出 R、G、B 三基色信号。

AN5637 集成电路中,钟形滤波器的中心频率和锁相环鉴频器的中心频率,由 ①脚输入的 4.43 MHz 基准频率,经接口电路自动校准。

### (三) R、G、B 基色信号处理电路

R、G、B 信号处理电路的作用是:对彩色解码器输出的色差信号 - (R-Y)、- (B-Y) 进行加工处理,以产生 R、G、B 三基色信号;同时,字符电路产生的 R、G、B 字符信号,也送入该电路进行切换、处理,与信号 R、G、B 三基色一起,提供给视频放大器,以驱动显像管显示彩色图像。

AN5095K 集成块中,R、G、B 信号处理电路包括下列部分:

- (1) 色饱和度控制电路;
- (2) G-Y 色差矩阵和 R、G、B 基色矩阵电路;
- (3) R、G、B 开关电路;
- (4) 亮度控制电路;
- (5) R、G、B 驱动控制电路。

#### 1. 色饱和度控制电路和矩阵电路

从基带延迟线 TDA4665 ⑪、⑫脚输出的色差信号 - (R-Y)、- (B-Y) 经电容 C775、C776 耦合,由 AN5095K ⑬、⑭脚输入给色饱和度控制电路。色饱和度控制电路在 I<sup>2</sup>C 总线控制下,对输入的两个色差信号进行幅度调整,来完成色饱和度控制。

经色饱和度控制的 - (R-Y)、- (B-Y) 两个色差信号送入 G-Y 色差矩阵,产生出 - (G-Y) 色差信号。然后 - (R-Y)、- (B-Y)、- (G-Y) 三个色差信号与亮度通道输出的亮度信号 Y 一起送入基色矩阵,产生出 R、G、B 三基色信号,送至 R、G、B 开关电路。

#### 2. R、G、B 开关电路

R、G、B (红、绿、蓝) 开关电路是选择不同的 R、G、B 信号输出的电路。该电路输入有两组:一组是矩阵电路输出的内部 R、G、B 信号 (图像三基色信号);另一组是从 AN5095K ⑪、⑫、⑬脚输入的外部 R、G、B 信号 (图文电视信号或屏幕显示字符信号)。长虹 N2918 彩电为字符信号输入。

选择开关 AN5095K ⑩脚输入的 Ys 信号对其进行高速切换。Ys 信号从 CPU (MN1871274) ②脚为输出;当 AN5095K ⑩脚为高电平时,开关电路选择字符 R、G、B 信号输出;当 AN5095K ⑩脚为低电平时,开关电路选择内部 R、G、B 信号输出。

(待续)